

Projeto: Monitoramento de Gado

Sistema montado com Arduino Mega 2560 para acompanhar condicoes de um ambiente rural ou maquete de manejo de gado. O projeto mede temperatura, umidade, pressao, movimento, distancia/nivel, identifica tags RFID, registra data e hora e salva tudo em um arquivo CSV no cartao SD.

Objetivo

- Monitorar dados ambientais e eventos de passagem/movimento.
- Registrar as informacoes localmente no cartao SD, sem depender de internet.
- Mostrar leituras principais no LCD 16x2 para conferencia rapida.
- Usar GPS direto no Arduino Mega para registrar localizacao quando houver sinal de satellite.

Componentes usados

Componente	Funcao
Arduino Mega 2560	Controlador principal do projeto.
LCD 16x2 I2C	Mostra temperatura, umidade, pressao, nivel, movimento, SD e GPS.
RTC DS3231	Mantem data e hora corretas para o arquivo CSV.
BME280	Mede temperatura do ar, umidade e pressao atmosferica.
PIR	Detecta movimento/presenca.
HC-SR04	Mede distancia, usado como referencia de nivel.
RC522 RFID	Le tags/cartoes RFID para registrar identificacao.
Modulo SD	Salva o arquivo DADOS.CSV.
GPS NEO-6M	Fornece latitude, longitude e numero de satelites.

Como funciona

A cada 5 segundos o Mega le os sensores, atualiza as variaveis internas, imprime uma linha no Serial Monitor e grava a mesma linha no cartao SD. O LCD troca de tela a cada 2,5 segundos para mostrar informacoes diferentes. Quando uma tag RFID e aproximada, o codigo registra um evento RFID separado no CSV.

O GPS e lido continuamente pela porta Serial1 do Mega. Mesmo antes de fixar satelites, o codigo mostra quantos caracteres estao chegando do GPS. Se GPS chars aumenta, a ligacao esta correta; se Sat fica 0, falta apenas sinal de satellite.

Ligacoes Eletronicas

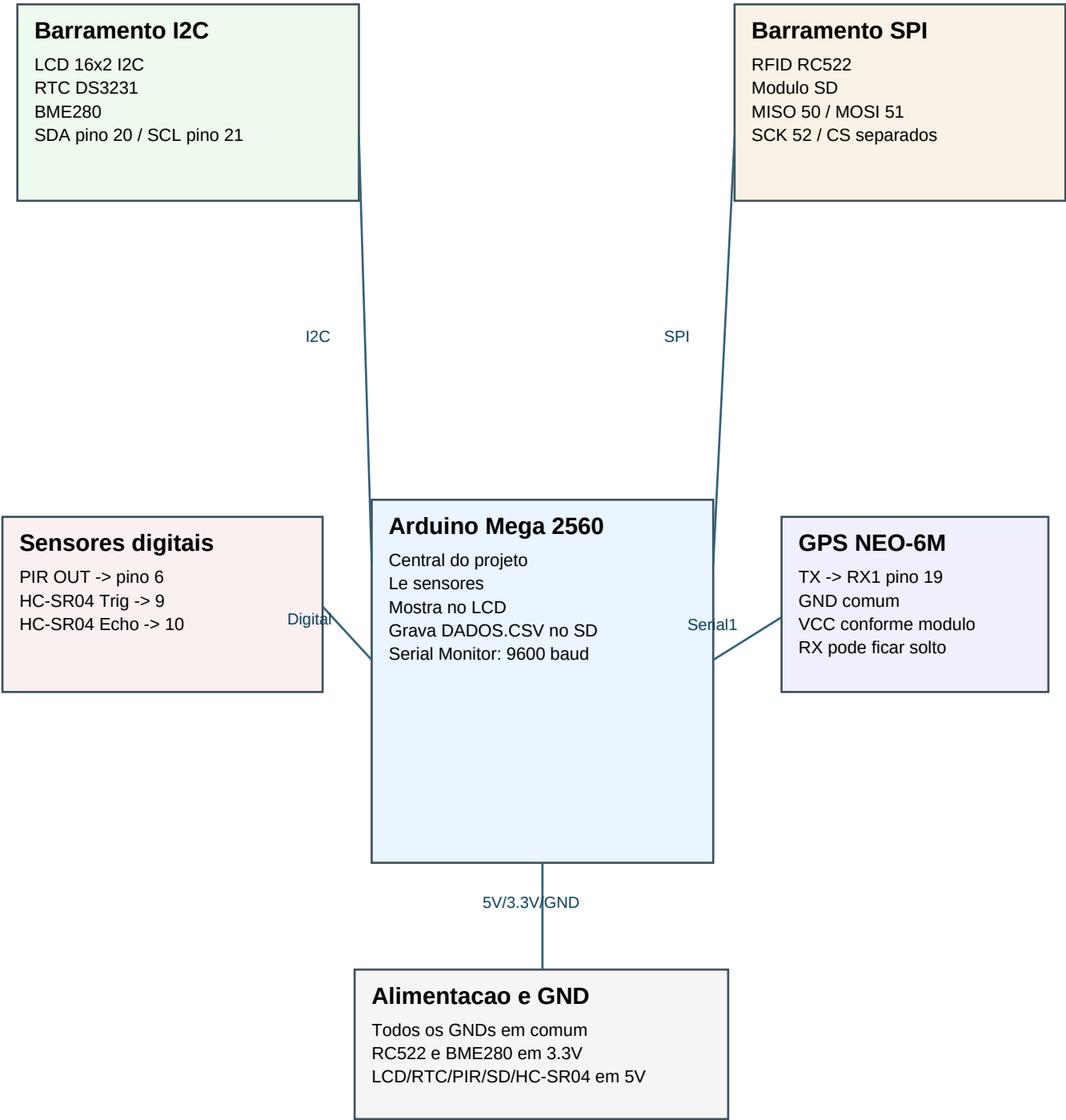
Tabela de ligacoes

Modulo	Pinos do modulo	Ligacao no Mega
LCD I2C	VCC, GND, SDA, SCL	5V, GND, pino 20, pino 21
RTC DS3231	VCC, GND, SDA, SCL	5V, GND, pino 20, pino 21
BME280	VCC, GND, SDA, SCL	3.3V, GND, pino 20, pino 21
RFID RC522	VCC, GND, RST, SDA/SS, MOSI, MISO, SCK	3.3V, GND, pino 5, pino 53, 51, 50, 52
Modulo SD	VCC, GND, MISO, MOSI, SCK, CS	5V, GND, pino 50, 51, 52, 48
PIR	VCC, OUT, GND	5V, pino 6, GND
HC-SR04	VCC, Trig, Echo, GND	5V, pino 9, pino 10, GND
GPS NEO-6M	VCC, GND, TX, RX	5V ou 3.3V conforme modulo, GND, TX no pino 19, RX desligado

Cuidados importantes

- Todos os GNDs precisam estar interligados. Sem GND comum, os sensores podem falhar ou dar leituras falsas.
- RC522 e BME280 devem ser alimentados em 3.3V. Nao ligue estes modulos em 5V se eles nao tiverem regulador proprio.
- No Arduino Mega, I2C usa SDA no pino 20 e SCL no pino 21. Nao use A4/A5, pois isso e do Arduino Uno.
- O SD precisa estar em FAT32. Cartoes de 4 GB ou 8 GB costumam funcionar melhor.
- O GPS precisa ficar em area aberta ou perto de janela. Dentro de casa ele pode receber caracteres mas ficar com Sat: 0.

Esquema Eletronico Simplificado



Observacao: este esquema e simplificado. Ele mostra os barramentos e pinos principais; confira a tabela de ligacoes para cada fio.

Funcionamento do Codigo

Bibliotecas

- Wire e SPI: comunicacao I2C e SPI.
- LiquidCrystal_I2C: controle do LCD 16x2.
- RTCLib: leitura do RTC DS3231.
- MFRC522: leitura do RFID RC522.
- Adafruit_BME280 e Adafruit Unified Sensor: leitura do BME280.
- SD: gravacao do arquivo DADOS.CSV.
- TinyGPSPlus: interpretacao das frases NMEA do GPS.

Leituras e filtros

O PIR tem 60 segundos de aquecimento. Durante esse tempo o Serial mostra Movimento: AQUECENDO e o CSV grava movimento como 0. Depois disso, o codigo confirma varias leituras antes de aceitar movimento. O campo PIR raw no Serial mostra o sinal fisico que chega ao pino 6: HIGH significa que o sensor esta acionado; LOW significa sem deteccao.

O HC-SR04 faz tres medicoes e usa uma leitura mais estavel para diminuir pulos de distancia. Se nenhuma leitura voltar dentro do tempo limite, a distancia aparece como NA.

O BME280 tenta automaticamente os enderecos 0x76 e 0x77, porque diferentes modulos podem vir configurados com enderecos diferentes.

Arquivo CSV

Campo	Descricao
data	Data do RTC no formato AAAA-MM-DD.
hora	Hora do RTC no formato HH:MM:SS.
temp_ar_c	Temperatura do ar em graus Celsius.
umidade_pct	Umidade relativa do ar em porcentagem.
pressao_hpa	Pressao atmosferica em hPa.
distancia_cm	Distancia medida pelo HC-SR04 em centimetros.
movimento	1 quando ha movimento confirmado, 0 quando nao ha.
gps_valido	1 quando latitude/longitude estao validas, 0 quando nao.
latitude/longitude	Coordenadas do GPS ou NA quando ainda sem sinal.
gps_satelites	Quantidade de satelites informada pelo GPS.
evento	LEITURA para leitura comum ou RFID quando uma tag e lida.
rfid_uid	Codigo da tag RFID, quando houver.

Teste e Solucao de Problemas

Ordem de teste recomendada

- 1. LCD acende e mostra Monitoramento / Inicializando.
- 2. Serial Monitor em 9600 baud mostra RTC: OK, BME280: OK e SD: OK.
- 3. BME280 mostra temperatura, umidade e pressao.
- 4. HC-SR04 muda distancia quando voce aproxima ou afasta uma superficie.
- 5. PIR fica AQUECENDO no primeiro minuto e depois deve ficar NAO quando parado.
- 6. GPS chars deve aumentar. Se aumentar, o GPS esta ligado certo; espere satelites.
- 7. Aproxime uma tag RFID e confira se aparece RFID detectado.
- 8. Remova o cartao SD e abra DADOS.CSV no computador.

Mensagens importantes

Mensagem	O que significa
GPS chars: 0	Mega nao esta recebendo o GPS. Confira TX do GPS no pino 19 e GND.
GPS chars aumentando e Sat: 0	Ligacao do GPS esta certa, mas ainda nao ha sinal de satellite.
PIR raw: HIGH direto	O PIR esta mandando movimento o tempo todo. Diminua sensibilidade/tempo ou reposicione.
Distancia: NA	O HC-SR04 nao recebeu eco. Confira Trig 9, Echo 10 e posicao do sensor.
SD: ERRO	Cartao nao inicializou. Confira FAT32, CS 48 e pinos SPI 50/51/52.
BME280: ERRO	Confira VCC em 3.3V, SDA 20, SCL 21 e GND.

Resumo para apresentacao

Este projeto simula um sistema de monitoramento para gado. Ele coleta dados ambientais, movimento, distancia de nivel e identificacao RFID, registra data/hora e salva tudo em cartao SD. O GPS direto no Mega permite associar as leituras a uma localizacao quando houver sinal. A solucao funciona sem internet, o que e util em locais rurais onde a conexao pode ser instavel.